

# Cartridge & Cloud - Art Bible

Dirección artística 3D, producción modular y evolución visual

VRM Games / Blas Luis Rocha González

22/06/2026

## Índice

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Visión artística</b>                      | <b>3</b> |
| <b>2. Pilares visuales</b>                      | <b>3</b> |
| <b>3. Mundo y escala</b>                        | <b>3</b> |
| 1. Base de la dirección actual . . . . .        | 3        |
| Dimensiones generales del mundo . . . . .       | 3        |
| Huellas iniciales de objetos . . . . .          | 3        |
| Reglas universales de colocación . . . . .      | 3        |
| Puertas y conexiones . . . . .                  | 4        |
| 3. Dirección general del proyecto . . . . .     | 4        |
| Concepto principal . . . . .                    | 4        |
| Modelo físico de expansión . . . . .            | 4        |
| Distribución provisional del complejo . . . . . | 4        |
| Requisitos provisionales de expansión . . . . . | 5        |
| Conocimiento del mercado . . . . .              | 5        |
| 29. Identidad visual . . . . .                  | 5        |
| Valores visuales provisionales . . . . .        | 5        |
| Identidad narrativa y atmosférica . . . . .     | 6        |
| <b>4. Tienda inicial</b>                        | <b>6</b> |
| <b>5. Arquitectura modular</b>                  | <b>6</b> |
| <b>6. Mobiliario y props</b>                    | <b>6</b> |
| <b>7. Personajes</b>                            | <b>6</b> |
| <b>8. Evolución por etapas</b>                  | <b>7</b> |
| <b>9. VFX y feedback</b>                        | <b>7</b> |
| <b>10. Producción y LOD</b>                     | <b>7</b> |
| <b>11. Pipeline</b>                             | <b>7</b> |
| <b>12. Nomenclatura</b>                         | <b>7</b> |
| <b>13. Lista de assets del vertical slice</b>   | <b>7</b> |
| <b>14. Marketing art</b>                        | <b>7</b> |

**Proyecto:** Cartridge & Cloud

**Título técnico provisional:** Cartridge & Cloud

**Plataforma inicial:** PC / Steam

**Motor validado:** Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / C# / URP 17.3.0

**Versión del documento:** v0.3

**Estado:** Revisado en la baseline documental v0.4; contenido funcional vigente

**Fuente conceptual:** Enfoque\_v0.6.md

**Regla de interpretación:** el proyecto se documenta como una preproducción nueva. Sprint 0 ha validado la fundación técnica (proyecto Unity, assemblies, escenas, tests y builds). Salvo cuando se cite evidencia de implementación, los sistemas de gameplay y contenido descritos en este documento continúan siendo especificación.

## 1. Visión artística

Estilo 3D estilizado, limpio y modular, con lectura inmediata desde cámara elevada. La tienda inicial transmite cercanía, nostalgia y limitación de recursos; las etapas avanzadas incorporan tecnología y escala sin perder la identidad humana del negocio.

## 2. Pilares visuales

- Legibilidad antes que detalle.
- Modularidad y reutilización.
- Siluetas claras.
- Evolución visible del negocio.
- Negro/verde como identidad, no como monocromía.
- Productos y marcas ficticias.
- Producción viable para un desarrollador principal.

## 3. Mundo y escala

### 1. Base de la dirección actual

**Cartridge & Cloud** se planifica como un proyecto nuevo en fase de preproducción. El concepto sustituye el enfoque anterior de simulador de estudio de videojuegos, pero no presupone que exista código, arquitectura, escenas o sistemas reutilizables.

La dirección aprobada se apoya en:

- Interacción directa dentro de un espacio físico 3D.
- Cámara fijada sobre el jugador en una perspectiva intermedia entre top-down e isométrica cenital.
- Estilo visual low poly con texturas handpainted/cartoon y bordes sombreados tipo tinta.
- Terreno dividido mediante una cuadrícula lógica a nivel de suelo.
- Movimiento libre y fluido sobre el terreno.
- Colocación modular de mobiliario y equipamiento.
- Clientes representados como NPCs con comportamiento comprensible.
- Productos físicos, estanterías, vitrinas, almacén y mobiliario funcional.
- Progresión empresarial gradual y acumulativa.
- Desarrollo y publicación de videojuegos como líneas de negocio avanzadas.
- Evolución desde el comercio físico hacia servicios digitales sin sustituir los sistemas anteriores.

### Dimensiones generales del mundo

- El mapa completo tendrá una extensión inicial de  $100 \times 100$  celdas.
- Cada celda de  $1 \times 1$  equivale a  $0,5 \times 0,5$  metros.
- El mundo lógico completo equivale a  $50 \times 50$  metros.
- La totalidad del mapa no será visible ni accesible desde el comienzo.
- Cada zona tendrá dimensiones y ubicación predeterminadas desde el inicio.
- Las zonas bloqueadas permanecerán ocultas o no construidas hasta cumplir sus requisitos.
- La primera tienda ocupará  $10 \times 10$  celdas, equivalentes a  $5 \times 5$  metros, y estará centrada en el mapa.
- La anchura mínima de paso será de una celda, equivalente a  $0,5$  metros.
- Las huellas de futuros objetos se definirán conforme se incorporen al diseño.

### Huellas iniciales de objetos

- **Estantería:**  $4 \times 2$  celdas.
- **Vitrina:**  $2 \times 2$  celdas.
- **Setup de ordenador:** mesa de  $3 \times 2$  celdas y silla de  $1 \times 1$  en una posición fija.
- **Mostrador:**  $3 \times 2$  celdas y una celda funcional de  $1 \times 1$  para quien lo atienda.
- **Otros objetos:** tendrán huellas y reglas propias declaradas en sus datos.

### Reglas universales de colocación

- Los objetos se alinearán automáticamente con la cuadrícula.
- La rotación se realizará en incrementos de  $90^\circ$ .
- Las teclas iniciales serán Q y E.

- La asignación de teclas podrá modificarse desde las opciones de control cuando se implemente el sistema correspondiente.
- No se permitirá que dos objetos físicos ocupen la misma celda.
- La única excepción funcional será el cliente sentado, que podrá solaparse con el punto de asiento de la silla reservada.
- La validación impedirá bloquear permanentemente entradas, salidas y puntos de interacción obligatorios.
- Al colocar o retirar objetos se actualizará la navegación de la zona afectada.

## Puertas y conexiones

Se utilizarán tres soluciones:

1. **Puerta automática deslizante:** opción principal para accesos visibles de clientes, jugador y empleados.
2. **Puerta lateral automática:** alternativa para conexiones interiores con poco espacio.
3. **Paso invisible:** reservado para transiciones técnicas o zonas donde una puerta física no aporte valor visual.

Las puertas visibles se abrirán al detectar una entidad autorizada dentro de su zona de proximidad y se cerrarán cuando el paso quede libre.

### Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El mapa, la escala, las huellas iniciales y las reglas universales de colocación están definidos. Las huellas de objetos futuros se declararán al diseñar cada contenido, sin considerarse una decisión conceptual pendiente.

## 3. Dirección general del proyecto

### Concepto principal

Tienda de videojuegos

- ampliaciones y servicios
- comercio online
- distribución
- publishing
- desarrollo interno
- plataforma digital
- servicios online y servidores

La progresión es **aditiva**. Cada nueva etapa amplía el negocio sin eliminar ni reemplazar las anteriores.

El jugador no comienza como desarrollador de videojuegos. El desarrollo aparece progresivamente como una nueva actividad empresarial.

### Modelo físico de expansión

- Existirá una única tienda principal sometida a ampliaciones modulares.
- Las líneas de negocio que necesiten espacios independientes aparecerán como edificios colindantes.
- Los edificios estarán conectados mediante puertas y formarán un único complejo empresarial.
- Cada edificio o zona tendrá una ubicación definida dentro del mapa global desde el inicio.
- La zona no será visible, accesible ni funcional hasta ser desbloqueada y construida.
- Las ampliaciones conservarán la actividad de la tienda inicial.

### Distribución provisional del complejo

Las siguientes huellas funcionan como base inicial editable:

| Zona                            | Huella provisional | Posición relativa   | Etapas |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| Tienda inicial                  | 10 × 10            | Centro              | 1      |
| Almacén ampliado                | 8 × 10             | Norte               | 2      |
| Zona de puestos informáticos    | 12 × 10            | Este                | 2      |
| Área logística y pedidos online | 10 × 12            | Oeste               | 3      |
| Oficina de publishing           | 12 × 12            | Nordeste            | 4      |
| Estudio de desarrollo interno   | 14 × 12            | Noroeste            | 5      |
| Infraestructura de servidores   | 12 × 12            | Sur, no transitable | 6      |

La disposición podrá ajustarse durante el prototipado, pero seguirá estas reglas:

- Las zonas forman un complejo continuo.
- Todas se conectan mediante accesos visibles o pasos técnicos.
- Ninguna expansión elimina las anteriores.
- Las ubicaciones se reservan desde el comienzo para impedir construcciones incompatibles.
- Los edificios avanzados pueden mostrarse exteriormente sin disponer de interior jugable.

### Requisitos provisionales de expansión

| Categoría                    | Nivel mínimo | Reputación | Coste orientativo |
|------------------------------|--------------|------------|-------------------|
| Ampliación básica            | 2            | 50         | 5.000–15.000 €    |
| Servicio especializado       | 3            | 150        | 15.000–35.000 €   |
| Logística y comercio online  | 4            | 300        | 40.000–80.000 €   |
| Publishing                   | 5            | 600        | 100.000–200.000 € |
| Desarrollo interno           | 6            | 1.000      | 200.000–400.000 € |
| Plataforma e infraestructura | 8            | 2.000      | 500.000 € o más   |

Los valores se configurarán mediante datos y se balancearán con la economía real.

### Conocimiento del mercado

La tienda física es el origen del conocimiento comercial:

- Productos y géneros más demandados.
- Plataformas utilizadas.
- Sensibilidad al precio.
- Reservas.
- Tendencias.
- Públicos habituales.
- Servicios más demandados.
- Productos con poca rotación.

Ese conocimiento podrá utilizarse para decidir:

- Qué juegos publicar.
- Qué estudios financiar.
- Qué juegos desarrollar internamente.
- Qué productos promocionar.
- Qué líneas de negocio ampliar.
- Qué servicios incorporar a la plataforma digital.

#### **Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.**

El modelo de complejo empresarial, la distribución inicial y los requisitos orientativos están definidos.

Las cifras se balancearán durante el desarrollo y no requieren una nueva decisión conceptual.

## 29. Identidad visual

La identidad aprobada es:

- Mundo 3D low poly.
- Texturas handpainted/cartoon.
- Shaders con bordes tipo tinta.
- Mobiliario modular.
- Iluminación cálida.
- Productos coloridos.
- UI técnica y limpia.
- Evolución visual del complejo.

### Valores visuales provisionales

#### Paleta de interfaz

| Uso                | Color provisional |
|--------------------|-------------------|
| Fondo principal    | #0D1110           |
| Superficie         | #19201D           |
| Superficie elevada | #242D29           |
| Verde principal    | #35D07F           |
| Verde secundario   | #1F8F5F           |
| Texto principal    | #E8EFEA           |
| Texto secundario   | #AAB7B0           |
| Advertencia        | #E8B44A           |
| Error              | #D95D5D           |

## Mundo

- Temperatura de iluminación interior cálida.
- Sombras suaves.
- Bordes oscuros moderados.
- Personajes estilizados y legibles desde cámara elevada.
- Siluetas diferenciadas.
- Materiales simples con variación pintada.
- Nivel de detalle medio-bajo para mantener claridad.

Estos valores son provisionales.

## Identidad narrativa y atmosférica

- Tono profesional y cercano.
- Humor ligero basado en situaciones y personalidades.
- Componente nostálgico más visible durante la etapa de tienda física.
- Evolución gradual hacia una imagen empresarial y tecnológica.
- Coherencia entre la estética de cartuchos, cajas y estanterías y la posterior evolución hacia nube, plataforma e infraestructura.

### Estado del apartado: PARCIALMENTE DEFINIDO.

La dirección visual, cromática y narrativa está aprobada. Las referencias, personajes, materiales, iluminación definitiva y guía de arte se crearán durante la preproducción visual.

## 4. Tienda inicial

Local de 5x5 m lógicos, iluminación cálida, mobiliario Tier E, paredes neutras, cartelería sencilla y pequeñas referencias nostálgicas. Debe verse funcional aunque modesto.

## 5. Arquitectura modular

Paredes, suelos, puertas, esquinas y expansiones usan módulos compatibles con grid de 0,5 m. Los elementos interactivos tienen pivotes y puntos de navegación normalizados.

## 6. Mobiliario y props

- Mostradores, estanterías, vitrinas, racks y recepción.
- Cajas, paquetes, etiquetas y material de almacén.
- Productos ficticios con variantes de color y packaging.
- Señalización, precios, pósteres y merchandising.
- Props decorativos reutilizables por tier.

## 7. Personajes

Proporciones estilizadas, animación económica y expresiva, diversidad visual y ropa por rol. La lectura de intención se apoya en postura, iconos y burbujas, no en animaciones faciales costosas.

## 8. Evolución por etapas

| Etapa              | Lenguaje visual                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Tienda pequeña     | Improvisada, cálida, nostálgica             |
| Tienda ampliada    | Más orden, señalización y especialización   |
| Logística online   | Industrial ligera y funcional               |
| Publishing         | Oficina editorial profesional               |
| Desarrollo interno | Estudio creativo y técnico                  |
| Plataforma         | Centro digital, paneles y marca consolidada |
| Infraestructura    | Sala técnica sobria, modular y legible      |

## 9. VFX y feedback

Contornos de selección, grid, validación de colocación, partículas discretas de compra/éxito, alertas de stock, estados de interacción y transiciones de apertura/cierre.

## 10. Producción y LOD

Usar atlas, materiales compartidos, LOD en props grandes, iluminación baked/mixta donde convenga y variantes mediante materiales. Los productos pequeños pueden representarse por grupos y estados de llenado.

## 11. Pipeline

Concepto -> blockout -> prueba de escala -> low/mid poly -> UV/material -> prefab -> colisión/nav points -> QA visual -> registro legal.

## 12. Nomenclatura

ENV\_, FUR\_, PRD\_, CHR\_, VFX\_, UI\_, seguido de categoría, tier y variante.

## 13. Lista de assets del vertical slice

- Kit modular de tienda.
- 5 muebles funcionales.
- 12 productos con packaging.
- Cajas y recepción.
- Personaje jugador.
- 4 variantes de cliente.
- Señalización y precios.
- Iconografía principal.
- Iluminación y materiales de entorno.

## 14. Marketing art

Todo material debe etiquetarse como captura real, mockup, arte conceptual o key art. Las cápsulas pueden ser aspiracionales, pero no mostrar sistemas inexistentes como gameplay.